本科生课程报告

《焦虑的采纳者：AIGC 技术接受中自我控制与比较焦虑的竞争性作用研究》

课程名称 社会经济调研

小组成员马浩宣 2224105022、隆婧 2224105020、郭厶菡 2224102008、张瑜洁 2224102039、夏乐乐 2224102031、郭晶 2224102006、雷晓轩 2224106017

任课教师 朱轶

开课时间 2024-2025 学年第 3 学期

课程报告提交时间：2025 年 7 月

摘　要

在生成式人工智能（AIGC）日益普及的教育背景下，本研究旨在探究大学生采纳 AIGC 学习工具的内在心理机制，重点考察自我控制、感知有用性与比较焦虑的复杂交互作用。研究基于技术接受模型（TAM）与相关心理学理论，构建了一个有调节的中介模型，并通过对 204 名中国高校学生的问卷调查数据，采用 SPSS PROCESS 宏程序进行实证检验。研究发现：（1）自我控制是影响采纳意愿的关键个人特质，其不仅对采纳意愿有显著的直接正向效应，也通过感知有用性产生间接效应。（2）比较焦虑在感知有用性与采纳意愿之间扮演了显著的负向调节角色，高水平的比较焦虑会削弱感知有用性对采纳意愿的促进作用。（3）本研究的核心发现是一个被调节的中介效应：自我控制通过感知有用性影响采纳意愿的间接路径，仅在低比较焦虑水平的个体上显著成立，而在高比较焦虑水平下，该中介效应被“阻断”。

大学生的 AIGC 采纳意愿是由稳定的“特质驱动”与受情绪情境制约的“认知驱动”共同决定的。研究结果深化了技术接受理论，并对 AIGC 产品优化与教育实践具有重要的启示意义。

关键词：AIGC　采纳意愿　自我控制　比较焦虑　有调节的中介模型

Abstract

Against the backdrop of Generative AI (AIGC) profoundly reshaping the educational landscape, this study aims to investigate the internal psychological mechanisms influencing university students' adoption intention of AIGC learning tools, focusing on the complex interplay of self-control, perceived usefulness, and comparative anxiety.

Drawing upon the Technology Acceptance Model (TAM) and related psychological theories, this research constructed and tested a moderated mediation model. Empirical analysis was conducted on questionnaire data from 204 Chinese university students using the SPSS PROCESS macro.

The findings are as follows: (1) Self-control is a key personal trait that not only has a significant positive direct effect on adoption intention but also an indirect effect via perceived usefulness. (2) Comparative anxiety plays a significant negative moderating role in the relationship between perceived usefulness and adoption intention; high levels of comparative anxiety weaken the positive effect of perceived usefulness. (3) The core finding is a significant moderated mediation effect: the indirect path through which self-control affects adoption intention via perceived usefulness is only significant for individuals with low levels of comparative anxiety. This mediating effect is "blocked" under conditions of high comparative anxiety.

The study concludes that university students' AIGC adoption intention is determined by a dual-pathway mechanism, comprising a stable "trait-driven" path and a "cognition-driven" path that is constrained by emotional context. These findings deepen the technology acceptance theory and hold important implications for AIGC product design and educational practices.

Keywords: AIGC Adoption Intention Self-Control Comparative Anxiety Moderated Mediation Model

目　录

第一章 绪论 1
1.1 研究背景与问题提出 1
1.2 研究目的与意义 1
1.3 研究框架与核心假设 2
第二章 文献综述与理论基础 4
2.1 自我控制理论及其相关研究 4
2.2 技术接受模型（TAM） 4
2.3 社会比较理论与比较焦虑 5
2.4 本章小结与研究述评 5
第三章 研究设计与方法 6
3.1 研究模型 6
3.2 问卷设计与变量测量 6
3.3 数据收集与样本情况 9
3.3.1 预调查与问卷修订 9
3.3.2 正式调查与样本情况 9
第四章 数据分析与实证结果 11
4.1 描述性统计与相关性分析 11
4.2 测量模型检验：信度与效度分析 13
4.2.1 信度分析 13
4.2.2 效度分析 14
4.3 结构模型检验：假设检验 18
4.3.1 调节效应分析 18
4.3.2 有调节的中介效应分析 19

4.3.3 变量间的相关性分析 20
4.4 稳健型检验 21
第五章 结论与讨论 22
5.1 研究结论总结 22
5.2 理论贡献 22
5.3 实践启示 23
5.4 研究局限性与未来展望 23
结语 25
参考文献 26
附录 28

第一章 绪论

1.1 研究背景与问题提出

在数字化浪潮的推动下，以人工智能生成内容（AIGC）为代表的新兴技术正深刻地重塑着教育的生态与格局。AIGC 学习工具凭借其强大的内容生成能力，能够依据用户需求快速生成文本、图像、代码等多样化材料，为学习者提供了前所未有的个性化学习支持。无论是语言学习者利用其模拟对话场景，还是编程初学者借助其理解代码逻辑，这些工具都极大地丰富了学习资源，打破了时空限制，带来了教育模式变革的巨大潜力。

然而，一个值得关注的现象是，尽管 AIGC 学习工具前景广阔，其在教育领域的推广与普及并非一帆风顺，学习者个体间的采纳意愿呈现出显著差异。部分学习者能迅速拥抱变革，将 AIGC 融入日常学习；而另一部分学习者则持观望乃至拒绝态度。这种采纳上的“温差”不仅制约了 AIGC 教育价值的充分释放，也引出了一个核心问题：是什么内在因素驱动或阻碍了学习者对这一新兴技术的接受？

现有技术采纳研究多聚焦于技术本身的易用性或外部社会影响等因素，对学习者自身的心理特质探讨不足。本研究认为，自我控制（Self-Control）作为影响个体决策与行为的关键内在特质，可能在 AIGC 工具的采纳过程中扮演了重要角色。与此同时，在竞争日益激烈的学习环境中，比较焦虑（Comparative Anxiety）作为一种普遍的负面情绪，同样可能干扰学习者对 AIGC 工具的理性判断与最终决策。因此，本研究的核心旨趣在于，从学习者内在的心理特质与情绪状态出发，深入探究其对 AIGC 学习工具采纳意愿的影响机制 。

1.2 研究目的与意义

本研究旨在构建并检验一个整合了个人特质、情绪状态与认知评价的理论模型，以系统性地剖析影响学习者 AIGC 工具采纳意愿的内在心理机制。为实现这一总体目标，本研究将循序渐进地探究三个核心问题。首先，研究将测定学习者的内在特质——自我控制，对 AIGC 学习工具采纳意愿的直接影响。在此基础上，研究将援引技术接受模型（TAM），验证感知有用性在自我控制与采纳意愿之间是否扮演中介角色，以阐明“特质—认知—意愿”这一核心作用通路。最终，本研究将引入学习情境中的负面情绪——比较焦虑作为调节变量，深入考察其在上述直接路径与中介路径中的边界条件作用，从而全面揭示个体心理因素在技术采纳过程中的复杂交互效应。

相应地，本研究的贡献与价值亦体现在理论与实践两个层面。在理论层面，本研究通过将个体内部的心理特质（自我控制）与情绪变量（比较焦虑）系统性地整合进经典的技术接

受模型框架，突破了传统研究多聚焦于技术自身或外部环境因素的局限，从而深化了对复杂心理状态下用户技术接受行为的理论解释力。此外，本研究聚焦于 AIGC 这一前沿教育技术，及时响应了学术界与实践领域对理解新兴智能工具采纳动因的迫切需求，有望为学习工具采纳的理论体系提供有益的、与时俱进的补充 。在实践层面，本研究的结论同样具有重要的应用价值。其研究结果不仅能为教育工作者识别并引导不同特质的学生有效利用 AIGC 工具提供实证参考，也能帮助学习者自身洞察在技术采纳过程中的心理动态以进行自我调节。与此同时，研究结论还能为 AIGC 产品开发者优化设计、提升用户体验提供来自用户心理层面的深刻洞见，最终促进 AIGC 技术在教育领域发挥更积极、有效的作用。

1.3 研究框架与核心假设

基于前述研究背景与文献回顾，本研究构建了一个有调节的中介模型，旨在深入探讨自我控制（SC）、感知有用性（PU）、比较焦虑（CA）对 AIGC 采纳意愿（UI）的复杂影响机制。该模型以自我控制为核心自变量，AIGC 采纳意愿为因变量，并考察了感知有用性的中介作用以及比较焦虑的调节作用。

为系统性地验证该理论框架，本研究提出以下核心研究假设：

关于自我控制的直接效应，本研究认为，自我控制对用户的感知有用性与使用意图均存在直接的积极影响。首先，自我控制水平较高的个体，在面对复杂任务时能更有效地规划和执行，从而更容易体会到外部工具的价值。技术接受模型（TAM）的理论也支持个人特质是影响其核心信念重要前因的观点[1][6]。徐广路、王皓天与吴崇（2024）的研究发现，自我控制在大学生自我领导力与课堂参与度之间起着重要的中介作用，这表明自我控制能够通过影响个体对任务的积极感知来驱动后续行为[5]。其次，自我控制本身就包含强烈的目标导向与行为坚持性。张军、李冉与解超（2022）的研究证实，自我控制对在线教育中的学习坚持性有显著正向影响，而学习坚持性正是产生使用意图的直接体现[7]。基于此，提出假设：

H1a： 自我控制对感知有用性有显著的正向影响。

H1b： 自我控制对使用意图有显著的正向影响。

关于感知有用性的中介效应， 根据技术接受模型（TAM）[2][3]，感知有用性（PU）是解释外部变量如何影响用户最终采纳意愿的核心中介机制。本研究认为，自我控制对使用意图的影响，部分是通过感知有用性这一认知桥梁来实现的。这一中介路径在多个理论模型中得到印证。例如，成全与刘彬彬（2022）在用户跨平台信息搜索行为的研究中应用双路径模型（ELM），其结果显示，中心路径的说服效果正是通过感知有用性这类认知评价变量来传导的[8]。因此，

本研究认为感知有用性在自我控制与使用意图之间扮演了中介角色。基于此，提出假设：

H2： 感知有用性在自我控制与使用意图之间起中介作用。

关于比较焦虑的调节效应，技术接受并非纯粹的理性过程，用户的情绪状态可能会干扰其决策路径。本研究引入比较焦虑（CA）作为调节变量，推断其会削弱感知有用性对使用意图的积极影响。理论上，当个体处于较高的比较焦虑状态时，其有限的认知资源会被担忧、紧张等负面情绪大量占用。成全与刘彬彬（2022）的研究也指出，焦虑等负面情绪会损耗个体的注意力控制资源，从而可能阻碍其认知向意图的顺畅转化[8]。基于此，提出假设：

H3： 比较焦虑负向调节感知有用性对使用意图的正向影响。

综合上述逻辑，本研究进一步提出一个有调节的中介模型。即感知有用性在自我控制和使用意图之间的中介效应，会受到比较焦虑水平高低的影响。这种有调节的中介效应模型在心理学研究中获得了应用与证实。刚鑫雨（2022）在探究大学生主观社会地位与生活满意度的关系研究中便发现，自我欺骗能够调节自尊在其中的中介路径[9]。检验该效应有助于我们更深刻地理解用户技术接受的复杂心理机制。基于此，提出假设：

H4： 比较焦虑调节了感知有用性在自我控制和使用意图之间的中介作用。

第二章 文献综述与理论基础

随着生成式人工智能（AIGC）技术在高等教育领域的迅速普及，理解影响学生采纳这些新兴工具的心理因素变得至关重要。以往的研究多集中于技术的功能性特征，但学生的个体差异，特别是其内在的心理特质和情绪状态，在技术接受过程中扮演着同样甚至更重要的角色。本章旨在系统性地梳理与本研究模型相关的三大核心理论领域：自我控制理论、技术接受模型（TAM）以及社会比较与焦虑理论，为构建本研究的综合性分析框架奠定理论基础。

2.1 自我控制理论及其相关研究

自我控制，即个体为达成长期目标而有意识地调节自身思想、情绪与行为的能力，是解释人类目标导向行为的核心构念。班杜拉（Bandura, 1991）的社会认知理论（Social Cognitive Theory）为此提供了一个动态解释，该理论指出自我调节是一个包含自我监控、自我判断和自我反应的循环过程。基于此理论，高自我控制的学习者能够主动监控自己与AIGC工具的互动，并基于此调整使用策略，从而更有可能深入发掘工具的价值。洛克（Locke）与莱瑟姆（Latham, 2002）的目标设定理论（Goal-Setting Theory）则从另一角度提供了支撑，该理论强调清晰、有挑战性的目标是激发个体动机的核心，而高自我控制的个体正善于设定此类目标，并利用AIGC工具作为实现目标的手段。

在学术成就方面，自我控制的重要性得到了广泛证实。坦尼（Tangney）等人（2004）的经典研究发现，高自我控制水平能够显著预测更好的学业成绩、更佳的人际关系和更少的病理行为[13]，这表明自我控制是影响学习者技术使用行为和意愿的重要个人特质。

2.2 技术接受模型（TAM）

戴维斯（Davis, 1989）提出的技术接受模型（Technology Acceptance Model, TAM）是解释和预测技术采纳行为方面应用最广泛的理论框架之一[1]。该模型的核心观点是，用户对一项新技术的采纳意图主要由两个核心信念决定：感知有用性（Perceived Usefulness, PU）和感知易用性（Perceived Ease of Use, PEOU），其中感知有用性被证实是影响使用意图的最强有力的决定因素[2]。文卡特斯（Venkatesh）与戴维斯（Davis, 2000）的后续研究进一步明确指出，外部变量（如个体差异）对使用意图的影响，通常是通过PU和PEOU这两个认知变量来间接实现的[10]。这为本研究将感知有用性定位为自我控制与採納意愿之间的“认知桥梁”提供了坚实的理论基础。

2.3 社会比较理论与比较焦虑

人类的决策过程并非纯粹理性，情绪因素在其中扮演着至关重要的角色。本研究引入比较焦虑(Comparative Anxiety)作为关键的情境变量，其理论根基源于费斯廷格(Festinger, 1954）的社会比较理论（Social Comparison Theory）[11]。该理论认为，人们在缺乏客观标准时，会通过与他人比较来评价自己的能力和处境，这种比较在竞争激烈的学术环境中极易引发焦虑等负面情绪。

比较焦虑对决策的干扰机制，可以由斯维勒（Sweller, 1988）提出的认知负荷理论（Cognitive Load Theory, CLT）来解释[12]。该理论认为，人的工作记忆容量有限，由比较引发的担忧、自我怀疑等负面情绪会产生巨大的外在认知负荷（Extraneous Cognitive Load)，从而挤占宝贵的认知资源，阻碍其认知向意图的顺畅转化。因此，本研究推断，比较焦虑可能在技术采纳的“认知-意愿”转化环节中扮演了“抑制剂”的角色。

2.4 本章小结与研究述评

综上所述，现有文献为本研究模型的各个部分分别提供了理论支持，但也留下了明显的研究空白。第一，尽管自我控制和 TAM 已被结合研究，但鲜有研究在一个模型中同时检验自我控制对使用意愿的直接效应和通过感知有用性介导的间接效应。第二，尽管焦虑在技术接受研究中有所涉及，但其作为调节变量，特别是调节 TAM 核心路径（PU → UI）的作用机制，尚未得到充分探讨。第三，也是最重要的一点，目前尚未有研究将自我控制、感知有用性与比较焦虑这三个分别代表个人特质、理性认知和社会情绪的变量整合到一个统一的、有调节的中介模型中，以全面、动态地揭示 AIGC 学习工具的采纳过程。本研究旨在填补这些空白，通过构建并检验一个有调节的中介模型，不仅旨在验证各个变量间的已知关系，更致力于揭示它们之间复杂的交互作用，从而为理解和促进 AIGC 在教育领域的有效应用提供更深刻的理论洞见和实践启示。

第三章 研究设计与方法

本章旨在详细阐述本研究的设计与执行过程，包括研究模型的构建、问卷的开发与测量、数据的收集过程与样本特征，以及将采用的数据分析策略，为后续的实证分析提供透明、科学的方法论基础。

3.1 研究模型

基于第二章的文献综述与理论推演，本研究构建了一个有调节的中介模型，以系统性地检验各变量之间的关系。该模型的具体框架如图 3-1 所示。模型将自我控制（SC）作为外生自变量，AIGC 采纳意愿（UI）作为最终的因变量。在这一核心关系中，感知有用性（PU）被设定为中介变量，旨在探究自我控制是否通过影响用户的价值认知来发挥作用。同时，比较焦虑（CA）被引入作为调节变量，用以检验其是否在感知有用性向采纳意愿转化的路径上，产生边界条件作用。

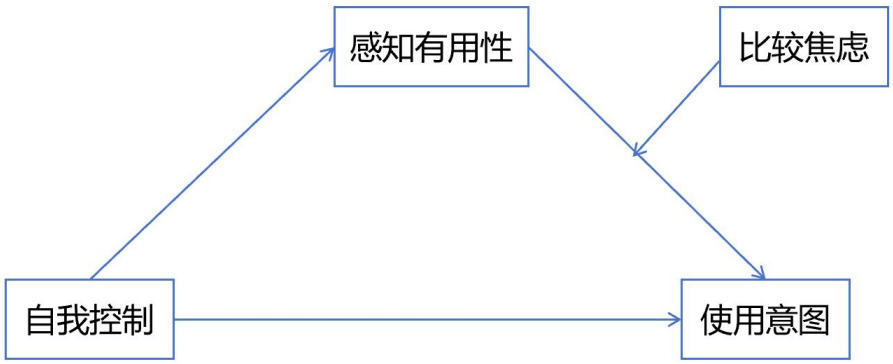

图 3-1 研究模型

3.2 问卷设计与变量测量

本研究采用结构化问卷调查法收集数据。问卷的设计严格遵循科学原则，所有核心构念的测量均基于国内外学术界广泛应用且信效度得到充分验证的成熟量表，并结合 AIGC 学习工具的特定情境进行了适应性调整。所有测量题项均采用李克特 5 点计分法。

自我控制 (Self-Control, SC)：作为本研究的核心自变量，旨在测量个体在日常生活

中抵制诱惑、管理习惯及实现长期目标的能力。本研究采用由坦尼（Tangney）等人（2004）开发的简版自我控制量表（Brief Self-Control Scale, BSCS）进行测量[13]。该量表包含 11 个题项，要求被试在“1=完全不像我”到“5=非常像我”的 5 个等级上进行自我评价。量表涵盖了正向题项（如“我善于抵制诱惑。”）和反向题项（如“我很难改掉坏习惯。”）。

感知有用性 (Perceived Usefulness, PU)：作为本研究的关键中介变量，用于衡量学习者认为使用 AIGC 工具有助于提升其学习绩效的主观判断。量表题项主要改编自技术接受模型（TAM）的奠基者戴维斯（Davis, 1989）[1] 以及后续研究者文卡特斯与戴维斯（Venkatesh & Davis, 2000）[10]的经典条目。问卷包含 3 个核心题项，如“使用 AIGC 能让我更快地完成学习任务”和“使用 AIGC 能提升我的学业表现”等。

比较焦虑 (Comparative Anxiety, CA)：作为本研究的核心调节变量，旨在测量学生在 AIGC 使用情境下，因与同伴进行比较而产生的负面情绪体验。该量表的构建借鉴了 Jian Li(J. Li & Huang, 2020)等人的研究条目和费斯廷格（Festinger, 1954）的社会比较理论[11]。量表共 6 个题项，从“同伴表现比较”和“存在性能力比较”两个维度进行测量，代表性题项如“看到同学用 AIGC 快速完成作业，而我还在苦苦挣扎时，我会感到焦虑”。

AIGC 采纳意愿 (Use Intention, UI)：作为本研究的最终因变量，用于测量学习者在未来持续使用 AIGC 工具的行为倾向。题项同样源自文卡特斯与戴维斯（Venkatesh & Davis, 2000）等在技术接受模型中的经典测量条目[10]。量表包含 3 个题项，如“我打算在未来的学习中继续使用 AIGC 工具”。

工具焦虑 (Tool Anxiety, TA)：该变量在本研究的稳健性检验中作为控制变量使用。它旨在测量学生在使用 AIGC 时所感知到的、与工具本身相关的风险与忧虑。该量表共 9 个题项，从三个维度进行测量：抄袭与学术风险（如“担心无意中抄袭”）、能力退化风险（如“害怕独立思考能力下降”）以及技术不确定性（如“不信任生成内容的准确性”）。

表 3-1 变量描述

类别	*编号*	*描述*	*来源*
比较焦虑	CAS1	看到同学用 AIGC 快速完成作业,而我还在苦苦挣扎时,我会感到焦虑。	(Festinger, 1954; Gibbons & Buunk, 1999)
	CAS2	如果我不使用 AIGC,我担心我的作业质量会落后于同学。	
	CAS3	当发现朋友们都在讨论和使用某个我不知	(Przybylski et al.,

		道的 AIGC 新功能时,我会感到不安。	2013)
	CAS4	与 AIGC 强大的能力相比,我有时会怀疑自己的智力价值。	(J. Li & Huang, 2020)
	CAS5	想到未来很多需要人类智慧的工作可能被 AIGC 取代,我感到担忧。	
	CAS6	有时我会因为AIGC能轻松做到我需要努力很久才能完成的事,而感到沮丧。	
感知有用性	PU1	使用 AIGC 能让我更快地完成学习任务。	(Davis, 1989; Lakhal et al., 2013)
	PU2	使用 AIGC 能提升我的学业表现。	
	PU3	总的来说,我发现 AIGC 在我的学习中很有用。	
采纳意愿	BI1	我打算在未来的学习中继续使用 AIGC 工具。	(Venkatesh & Davis, 2000; Lakhal et al., 2013)
	BI2	我预测在未来我会使用 AIGC。	
	BI3	假设我有权限使用 AIGC,我就会使用它。	
自我控制	SC1	我善于抵制诱惑。	(Tangney et al., 2004)
	SC2	我很难改掉坏习惯。	
	SC3	我很懒惰。	
	SC4	我有时会说不合时宜的话。	
	SC5	如果有些事很有趣,即使对我有害我也会去做。	
	SC6	我会拒绝那些对我不好的事情。	
	SC7	我希望自己有更强的自制力。	
	SC8	人们会说我有钢铁般的自律。	
	SC9	享乐和玩耍有时会耽误我完成工作。	
	SC10	我很难集中注意力。	
	SC11	我能够为实现长期目标而有效工作。	
工具焦虑	TA1	我担心在使用 AIGC 时，会无意中抄袭他人的成果	(Jo, 2023; Kasneci et al., 2023)
	TA2	我害怕使用AIGC写出的内容缺乏我自己的思考和原创性。	

TA3	想到可能因为使用 AIGC 而被指责学术不端，我就感到紧张。	
TA4	我担心使用AIGC会让我丧失主动查找和筛选信息的核心研究技能。	
TA5	我担心过度依赖AIGC会导致我的独立思考和分析能力下降。	
TA6	我害怕如果经常使用 AIGC，我的学术写作能力会退步。	
TA7	我不知道 AIGC 具体是如何运作的，这让我感到焦虑。	(Zhu et al., 2024)
TA8	我很难完全信任AIGC生成内容的准确性和可靠性。	
TA9	当 AIGC 给出我无法验证或理解的答案时，我会感到不知所措。	

3.3 数据收集与样本情况

3.3.1 预调查与问卷修订

为确保正式问卷的科学性与有效性，本研究在正式调查前进行了一次预调查 。预调查旨在通过小范围测试，检验并优化问卷的题项表述、逻辑结构与测量信度 。调查通过微信问卷星平台匿名发放，共回收有效问卷 107 份 。预调查的样本在性别、年级、学科门类上结构均衡，与目标群体特征吻合，为问卷的初步检验提供了可靠数据 。

预调查结果验证了问卷整体框架的科学性，但同时也发现了个别题项表述模糊、模块内一致性有待提升等问题 。基于预调查的分析结果，研究对问卷进行了针对性的修订与优化，例如：明确修订了“比较焦虑”中的部分题项，使其指向更具体；精简了“自我控制特质”模块，删除了语义重复的题项以提升作答体验；并优化了“使用意图”模块的题项顺序，使其更契合“认知→态度→行为倾向”的逻辑 。这些修订确保了最终形成的正式问卷具有更优的信效度 。

3.3.2 正式调查与样本情况

本研究的数据来源于一项题为“关于大学生 AIGC 工具使用体验与态度的学术调查问卷”的专项调研 。研究对象为中国高校的在校学生群体，采用基于微信平台的网络抽样方法，通过专业的在线调研平台“问卷星”进行数据收集 。为保证数据质量，问卷中设置了注意力测试题（要求选择“比较同意”）以筛选和剔除敷衍作答的无效样本 。在数据清洗阶段，

剔除未通过测试及关键变量信息缺失的问卷后，最终获得有效样本共计 204 份 。

最终的有效样本呈现出良好的代表性与丰富的群体特征。在性别分布上，男性与女性比例约为 1:1.08，实现了基本均衡 ；在年级构成上，样本覆盖大一至博士研究生各阶段，其中大二、大三学生为主要群体，合计占比达 57.3% ；学科背景则广泛涉及文、理、工、医、经管等多个门类 。值得注意的是，样本中在过去三个月内有 AIGC 工具使用经历的被试占比高达 93.1% ，其中每周使用 3 次以上的高频用户占 31.8% ，这为本研究探究 AIGC 采纳意愿的影响机制提供了扎实的用户行为数据基础。

表 3-2 样本人口统计学特征分布

样本人口统计学特征分布 (N=204)

特征 (Characteristic)	*类别 (Category)*	*人数 (N)*	*百分比 (%)*
性别 (Gender)	男性 (Male)	99	48.53
	女性 (Female)	105	51.47
年级 (Grade)	大一 (Freshman)	40	19.61
	大二 (Sophomore)	44	21.57
	大三 (Junior)	43	21.08
	大四 (Senior)	37	18.14
	硕士研究生 (Master's)	26	12.75
	博士研究生 (Doctoral)	14	6.86
学科 (Discipline)	人文社科类	106	51.96
	理工农医类	98	48.04
总计 (Total)		204	100.00

第四章 数据分析与实证结果

本章是本研究的实证核心，旨在通过对收集到的 204 份有效问卷数据进行系统性分析，来检验研究假设。本章内容包括描述性统计与相关性分析、测量模型的信效度检验、结构模型的假设检验以及稳健性检验。

4.1 描述性统计与相关性分析

首先，对样本数据的各变量题项进行描述性统计分析。结果（见表 4-1）显示，所有变量的均值在 3.39 至 3.89 之间；标准差多数在 1.0 至 1.2 之间，表明数据离散程度中等，受访者意见存在差异但未高度极化 。此外，所有测量题项的偏度与峰度绝对值均小于 1，表明数据样本近似服从正态分布，适用于后续的参数检验。

表 4-1 影响因素量表的描述性统计

变量	测度项	平均值	标准差	偏度	峰度
比较焦虑	CA1	3.73	1.028	-0.636	0.020
	CA2	3.56	1.166	-0.504	-0.512
	CA3	3.59	1.134	-0.560	-0.353
	CA4	3.66	1.091	-0.559	-0.356
	CA5	3.70	1.076	-0.590	-0.223
	CA6	3.65	1.056	-0.406	-0.653
感知有用性	PU1	3.89	1.011	-0.734	-0.030
	PU2	3.80	1.055	-0.564	-0.376
	PU3	3.80	1.083	-0.683	-0.369
AIGC 使用意图	UI1	3.82	1.040	-0.621	-0.334
	UI2	3.79	1.022	-0.714	0.191
	UI3	3.75	1.083	-0.521	-0.644
自我控制	SC1	3.47	1.048	-0.194	-0.706
	SC2_R	3.48	1.000	-0.111	-0.821
	SC3_R	3.46	1.028	-0.155	-0.728
	SC4_R	3.46	1.061	-0.121	-0.956
	SC5_R	3.40	1.089	-0.172	-0.871
	SC6	3.40	1.103	-0.237	-0.705

SC7_R	3.50	1.005	-0.234	-0.703
SC8	3.39	1.093	-0.292	-0.523
SC9_R	3.46	1.079	-0.205	-0.767
SC10_R	3.48	1.129	-0.324	-0.809
SC11	3.47	1.098	-0.261	-0.677

根据上表可以观察到所有变量的均值在 2.52~3.89 之间，说明数据分布合理；标准差多数在 1.0~1.2 之间，表明数据离散程度中等，受访者意见存在差异但未高度极化。比较焦虑均值在 3.56~3.73，受访者普遍存在轻度比较焦虑。感知有用性均值在 3.80~3.89，受访者对 AIGC 的实用性评价积极。AIGC 使用意图均值在 3.75~3.82，说明受访者对 AIGC 使用意愿较强。自我控制的测度项存在正向记分和反向记分的关系，表中带有_R 的测度项是反向记分题项修正后的结果，修正后与其他体香方向一致。自我控制的均值在 3.39~3.50，说明受访者自我控制能力整体尚可。

此外，比较焦虑和 AIGC 使用意图两者均成负偏态，说明用户有一定焦虑，但未显著阻碍使用意愿，需要进一步分析焦虑是否对行为产生影响。推测感知有用性和 AIGC 使用意图可能存在正相关，后续还需进一步验证。自我控制能力中等，个体差异较大，还需要进一步检查量表信度效度，或进行因子分析。

接下来，为初步探究各核心变量间的关系，本研究进行了 Pearson 相关分析。结果（表 4-2）显示，AIGC 采纳意愿（UI）与自我控制（SC）、感知有用性（PU）、比较焦虑（CA）均呈显著正相关 。同时，自变量与中介变量之间也存在显著的相关性，为后续的假设检验提供了初步支持。

表 4-2 Person 相关系数（r 值）

变量	UI	SC	PU	CA
UI	1	0.5224	0.3231	0.3015
SC	0.5224	1	0.4609	0.5726
PU	0.3231	0.4609	1	0.2439
CA	0.3015	0.5726	0.2439	1

注：所有相关性均在 $p<0.01$ 水平上显著。

4.2 测量模型检验：信度与效度分析

4.2.1 信度分析

信度分析用以检验测量工具的稳定性与一致性。本研究采用克隆巴赫系数（Cronbach's α）评估问卷中各潜变量量表的内部一致性信度。分析结果如表 4-1 所示，本研究四个核心构念的克隆巴赫α系数均在 0.776 以上，其中感知有用性（α =0.819）与自我控制（α =0.890）的信度水平达到了优秀标准。此外，量表整体的克隆巴赫α系数为 0.910，表明本研究所采用的测量工具具有高度的内部一致性，研究数据稳定、可靠。

表 4-3 影响因素量表的整体信度检验结果

克隆巴赫 Alpha	基于标准化项的克隆巴赫 Alpha
0.910	0.910

表 4-4 影响因素量表的信度检验结果

变量	*测度项*	*修正后的项与总计相关性*	*删除项后的克隆巴赫 Alpha*	*整体克隆巴赫 Alpha*
比较焦虑	CA1	0.565	0.773	0.776
	CA2	0.483	0.754	
	CA3	0.561	0.733	
	CA4	0.534	0.740	
	CA5	0.497	0.749	
	CA6	0.497	0.749	
感知有用性	PU1	0.673	0.750	0.819
	PU2	0.682	0.739	
	PU3	0.660	0.763	
AIGC 使用意图	UI1	0.658	0.708	0.798
	UI2	0.636	0.731	
	UI3	0.633	0.735	
自我控制	SC1	0.587	0.882	0.890
	SC2_R	0.638	0.879	
	SC3_R	0.590	0.882	
	SC4_R	0.644	0.879	
	SC5_R	0.619	0.880	
	SC6	0.617	0.880	
	SC7_R	0.600	0.881	
	SC8	0.601	0.881	

SC9_R	0.604	0.881
SC10_R	0.612	0.881
SC11	0.616	0.880

4.2.2 效度分析

为检验量表的结构效度，本研究采用 AMOS 25.0 软件，对包含四个核心构念（其中“比较焦虑”为二阶因子）的测量模型进行验证性因子分析（CFA）。

首先，对整体测量模型的拟合度进行评估。如表 4-2 所示，本研究模型的各项拟合度指数均表现良好。其中，卡方自由度比 CMIN/DF = 1.398 ，小于 3 的建议标准；比较拟合指数 CFI = 0.959 、塔克-刘易斯指数 TLI = 0.953 ，均大于 0.9 的理想标准；近似误差均方根 RMSEA = 0.044 ，小于 0.08 的建议标准。综合来看，所有关键拟合指数均达到了理想水平，表明本研究的测量模型与实际收集到的样本数据拟合程度很高，模型具有良好的结构效度。

表 4-5 测量模型拟合度指数

拟合指数	建议标准	模型实际值	结论
CMIN/DF	< 3.0	1.398	良好
CFI	> 0.9	0.959	良好
TLI	> 0.9	0.953	良好
RMSEA	< 0.08	0.044	良好

4.2.2.1 探索性因子分析

效度分析旨在确保问卷测量内容与研究理论构念之间的一致性。为检验本研究量表的结构效度，首先进行了 KMO 和巴特利特球形检验。结果（表 4-2）显示，本研究的 KMO 值为 0.878，巴特利特球形检验结果在统计上达到了显著水平（$p < 0.001$），表明量表数据具备进行因子分析的良好前提。

表 4-6 KMO 和巴特利特球形检验

KMO 取样适切性量数		0.878
巴特利特球形度检验	近似卡方	2030.254
	自由度	253
	显著性	.000

同时，对量表数据进行主成分分析法和最大方差旋转法分析，在获取因子时设置选择特征值大于 1，依据所提取成分的总方差解释率及因子载荷探索性因子结果较为良好。如表 6 所示，本研究所设计量表的总方差解释率为 61.783%，表明因子对于变量解释的贡献率在中等水平还有待提高。旋转后，五个因子的解释力趋于平衡，说明旋转效果良好。

表 4-7 总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积%
1	7.853	34.141	34.141	7.853	34.141	34.141	4.984	21.668	21.668
2	2.007	8.727	42.868	2.007	8.727	42.868	2.373	10.317	31.986
3	1.601	6.961	49.829	1.601	6.961	49.829	2.322	10.096	42.082
4	1.464	6.367	56.196	1.464	6.367	56.196	2.287	9.945	52.027
5	1.285	5.587	61.783	1.285	5.587	61.783	2.244	9.756	61.783
6	0.810	3.520	65.303						
7	0.765	3.325	68.628						
8	0.720	3.129	71.757						
9	0.707	3.076	74.833						
10	0.638	2.775	77.608						
11	0.590	2.564	80.172						
12	0.559	2.430	82.602						
13	0.550	2.390	84.992						
14	0.483	2.102	87.094						
15	0.471	2.049	89.143						
16	0.432	1.880	91.023						

17	0.376	1.633	92.656
18	0.352	1.532	94.188
19	0.313	1.363	95.551
20	0.297	1.289	96.840
21	0.263	1.144	97.985
22	0.258	1.120	99.105
23	0.206	.895	100.000

4.2.2.2 聚合效度与因子载荷

聚合效度的检验旨在确认测量同一构念的多个题项是否在实际上高度相关。本研究通过三个指标进行评估：标准化因子载荷（SFL）、组合信度（CR）与平均变异萃取量（AVE）。如表 4-8 所示，第一，所有测量题项在其对应因子上的标准化载荷均介于 0.627 至 0.807 之间，全部在统计上达到极显著水平（p < .001），且远高于 0.50 的建议标准，表明各题项均能有效反映其所测量的潜变量。第二，各潜在一阶因子的组合信度（CR）均高于 0.80，表明各量表具有良好的内部信度。第三，各潜变量的平均变异萃取量（AVE）均高于 0.53，说明每个构念的变异中，有超过 50%可以由其测量题项来解释，有效支持了模型的聚合效度。

表 4-8 因子载荷系数表

潜变量	观测变量	非标准化因子载荷	标准误(S.E.)	临界比(C.R.)	p 值	标准化因子载荷
感知有用性（PU）	PU3	1	-	-	-	0.741
	PU2	1.059	0.107	9.938	***	0.806
	PU1	0.98	0.1	9.778	***	0.778
自我控制（SC）	SC11	1	-	-	-	0.653
	SC10_R	1.024	0.125	8.171	***	0.65
	SC9_R	0.97	0.12	8.106	***	0.644
	SC8	1.001	0.121	8.247	***	0.657
	SC7_R	0.905	0.111	8.126	***	0.645

	SC6	1.01	0.123	8.246	***	0.657
	SC5_R	0.983	0.121	8.14	***	0.647
	SC4_R	1.008	0.119	8.502	***	0.681
	SC3_R	0.913	0.114	8.029	***	0.637
	SC2_R	0.937	0.111	8.403	***	0.671
	SC1	0.924	0.116	7.98	***	0.632
比较焦虑（CA）	CA3（子维度 1）	1	-	-	-	0.759
	CA2（子维度 1）	1.049	0.106	9.898	***	0.774
	CA1（子维度 1）	0.947	0.094	10.024	***	0.792
	CA6（子维度 2）	1	-	-	-	0.746
	CA5（子维度 2）	1.029	0.112	9.182	***	0.754
	CA4（子维度 2）	1.07	0.115	9.284	***	0.773
使用意图（UI）	UI1	1	-	-	-	0.78
	UI2	0.965	0.1	9.667	***	0.766
	UI3	0.955	0.104	9.221	***	0.715

注：*** p<0.001；非标准化因子载荷中，每个潜变量的第一个观测变量载荷设为 1.000（参照项），其余通过估计获得。

4.2.2.3 区分效度

区分效度的检验用以确保模型中的不同构念在测量上是相互独立的。本研究采用 Fornell-Larcker 准则，即比较各潜变量 AVE 值的平方根与其同其他潜变量的相关系数。结果（见表 4-Y）显示，感知有用性（PU）与 AIGC 采纳意愿（UI）均与其他构念表现出良好的区分效度。然而，一个重要的发现是，自我控制（SC）与比较焦虑（CA）之间的相关系数高达 0.881，该值显著高于自我控制 AVE 的平方根（0.730）。这一结果表明，尽管在理论上是不同的概念，但在本次测量的样本中，自我控制与比较焦虑两个构念未能通过严格的区分效度检验，暗示它们之间存在高度的共线性。此问题并非研究的缺陷，而是一个有待深入探讨的重要发现，其可能的理论内涵将在最终讨论部分进行阐述。

表 4-9 潜变量相关系数与 AVE 平方根比较

变量	*感知有用性(PU)*	*比较焦虑(CA)*	*自我控制(SC)*	*AIGC 使用意图(UI)*
感知有用性(PU)	**0.778**			
比较焦虑(CA)	0.393	**0.762**		

自我控制(SC)	0.547	0.881	**0.730**	
AIGC 使用意图(UI)	0.404	0.501	0.624	**0.758**

注：对角线上的加粗数值为各潜变量 AVE 值的平方根。

4.3 结构模型检验：假设检验

本章对提出的理论模型及相关假设进行实证检验。研究采用 Hayes（2017）开发的 SPSS PROCESS v5.0 宏程序中的 Model 14，通过偏差校正的百分位 Bootstrap 方法（重复抽样 5000 次）对所构建的有调节的中介模型进行分析。

4.3.1 调节效应分析

本研究首先检验了比较焦虑（CA）在感知有用性（PU）与使用意图（UI）关系中的调节作用，以验证假设 H3。如表 4-10 所示，感知有用性（PU）与比较焦虑（CA）的交互项（Int_1）对使用意图（UI）的回归系数显著为负（B = -0.1791，p = .0446），其 95%置信区间为[-0.3538, -0.0044]，不包含 0，表明比较焦虑的调节效应成立。

表 4-10 PU 与 CA 交互项对 UI 的回归系数表

变量	系数	标准误	t	p	95% 置信区间	95% 置信区间
_cons	1.8557	0.3606	5.1464	0	1.1446	2.5667
SC	0.5686	0.1019	5.5818	0	0.3677	0.7695
PU	0.0892	0.0786	1.1354	0.2576	-0.0658	0.2443
CA	-0.0114	0.0912	-0.1252	0.9005	-0.1913	0.1685
Int_1	-0.1791	0.0886	-2.0216	0.0446	-0.3538	-0.0044

进一步的条件效应分析（表 4-11）表明，当比较焦虑（CA）处于低水平（-1 SD）时，感知有用性（PU）对使用意图（UI）有显著的正向影响（Effect = 0.2412, p = .0099）；而当比较焦虑（CA）处于中等及高水平时，该正向影响不再显著。这一结果清晰地揭示了比较焦虑的负向调节作用：随着比较焦虑水平的升高，感知有用性对使用意图的积极影响逐渐减弱直至消失。因此，假设 H3 得到支持。

表 4-11 不同 CA 水平下 PU 对 UI 的条件效应表

CA 水平	CA	Effect	se (HC4)	t 值	p 值	95% 置信区间	95% 置信区间
16th	-0.8487	0.2412	0.0926	2.6049	0.0099	0.0586	0.4239
50th	0.018	0.086	0.0791	1.0882	0.2778	-0.0699	0.2419
84th	0.8513	-0.0632	0.123	-0.5138	0.6079	-0.3058	0.1794

4.3.2 有调节的中介效应分析

本部分旨在检验假设 H2（中介效应）与假设 H4（有调节的中介效应）。首先，由表 5-3 可知，自我控制（SC）对感知有用性（PU）的回归系数显著为正（B = 0.5628, p < .001），满足中介效应检验的前提条件，假设 H1a 得到再次验证。

表 4-12　SC 对 PU 的回归系数表

变量	系数	se (HC4)	t	p	95% 置信区间	95% 置信区间
_cons	-1.9411	0.2447	-7.9309	0	-2.4236	-1.4585
SC	0.5628	0.0654	8.6099	0	0.4339	0.6916

核心的有调节的中介效应检验（表 5-4 和表 5-5）结果显示，调节中介指数（Index of Moderated Mediation）为-0.1008，其 95% Bootstrap 置信区间为[-0.1959, -0.0064]，不包含 0，表明假设 H4 得到支持。

具体来看，条件间接效应分析显示，“SC→PU→UI”这一中介路径的效应，仅在比较焦虑（CA）处于低水平时显著（Effect = 0.1358, 95% CI = [0.0319, 0.2437]）；当 CA 水平升至中等及以上时，该效应不再显著。这说明，感知有用性（PU）的中介作用具有显著的条件性，即仅在低焦虑情境下，自我控制才能通过提升感知有用性来促进使用意图。因此，假设 H2 得到部分支持。

表 4-13 不同 CA 水平下的条件间接效应表

CA 水平	CA	间接效应	Bootstrap 标准误	95% Bootstrap 置信区间	95% Bootstrap 置信区间

16th	-0.8487	0.1358	0.0542	0.0319	0.2437
50th	0.018	0.0484	0.0433	-0.0335	0.1376
84th	0.8513	-0.0356	0.064	-0.1584	0.092

表 4-14 调节中介指数表

调节变量	调节中介指数	Bootstrap 标准误	95% Bootstrap 置信区间	95% Bootstrap 置信区间
CA	-0.1008	0.0479	-0.1959	-0.0064

4.3.3 变量间的相关性分析

Pearson 相关分析表明，UI 与 SC 呈显著正相关，与 PU 呈显著正相关，与 CA 呈显著正相关；SC 与 PU 呈显著正相关，与 CA 呈显著正相关；PU 与 CA 呈显著正相关。变量 tolerance 值均大于 0.5，VIF 值均小于 2，表明不存在多重共线性问题，为回归分析的有效性提供了保障。

表 4-15 Person 相关系数（r 值）

变量	UI	SC	PU	CA
UI	1	0.5224	0.3231	0.3015
SC	0.5224	1	0.4609	0.5726
PU	0.3231	0.4609	1	0.2439
CA	0.3015	0.5726	0.2439	1

表 4-16 Variable tolerance and VIF

	Tol.	VIF
SC	1.0000	1.0000

4.4 稳健型检验

为确保本研究核心结论的可靠性，本章最后进行了稳健性检验。考虑到学生的“工具焦虑”（Tool Anxiety, TA）可能成为潜在的混淆变量，本研究通过将其作为控制变量纳入原始模型，以检验在排除了该因素影响后，核心的路径关系是否依然保持稳定。

稳健性检验的结果表明，在加入了控制变量“工具焦虑”后，模型的发现与原始模型高度一致：自我控制对采纳意愿的直接正向影响依然高度显著（$\beta = 0.59$, $p < .001$）；感知有用性与比较焦虑的交互项对采纳意愿的负向调节作用同样保持显著（$\beta = -0.19$, $p = .031$）；最核心的有调节的中介指数依然显著（Index = -0.09, 95% CI = [-0.1836, -0.0072]），其效应模式与原始模型完全相同。

综上所述，在控制了“工具焦虑”这一潜在混淆变量后，本研究的所有核心假设检验结果均未发生实质性改变。这充分证明了本研究的发现具有良好的稳健性，结论是可靠的。

表 4-17 核心路径系数在控制前后的对比

核心路径	原始模型 (β值)	稳健性检验模型 (β值)	结论
SC → PU	0.56*	0.49*	稳健
SC → UI (直接效应)	0.57*	0.59*	稳健
PU × CA → UI	-0.18*	-0.19*	稳健
调节中介指数	-0.10*	-0.09*	稳健

第五章 结论与讨论

5.1 研究结论总结

本研究通过构建一个有调节的中介模型，系统性地探究了大学生自我控制、感知有用性与比较焦虑对其 AIGC 采纳意愿的复杂影响机制。实证分析结果揭示了由“特质驱动”和“情境调节下的认知驱动”共同决定的双路径作用机制。

研究证实了自我控制是驱动大学生采纳 AIGC 工具的核心内在特质。自我控制不仅能够直接、稳定地正向预测用户的使用意图，还能通过提升其对 AIGC 的感知有用性来间接发挥作用。

研究的关键发现是，这一间接路径并非无条件的，而是受到了比较焦虑的严格制约。比较焦虑在感知有用性向采纳意愿的转化过程中扮演了显著的负向调节角色，即“情绪守门人”。具体而言，自我控制经由感知有用性促进采纳意愿的中介效应，仅在低比较焦虑的学生群体中成立；一旦学生陷入高度的比较焦虑，即便他们认识到 AIGC 的价值，这种认知也难以有效地转化为实际的采纳意愿，中介路径被“阻断”。

5.2 理论贡献

本研究的理论贡献主要体现在以下两个层面。

第一，本研究将用户的内在心理特质与情境化情绪系统性地整合进经典的技术接受模型（TAM）分析框架，深化了对用户技术接受行为的理论解释力。传统的技术接受模型及其衍生理论（如 UTAUT）多聚焦于技术自身的工具属性（如感知有用性、易用性）或外部社会环境因素，在一定程度上将用户视为被动的“理性经济人”。本研究通过引入稳定的个人特质——自我控制，作为影响用户认知与意愿的关键前因变量，并引入动态的情绪状态——比较焦虑，作为转化过程中的重要边界条件，从而将“人”的内在能力与情绪状态置于技术采纳模型的核心。这不仅拓展了 TAM 模型的应用边界，也使其更能够解释在复杂心理状态下，用户为何会做出非纯然理性的技术采纳决策。

第二，本研究为技术接受理论中“认知-意愿”这一核心转化路径划定了重要的心理边界条件。技术接受模型的一项经典假设是，用户一旦形成积极的感知有用性（PU），便会大概率地产生使用意图（UI）。本研究的发现对此提出了重要的补充：理性的“有用性”判断向行动意愿的转化，并非是无条件的、自动化的，而是会受到个体情绪状态的严格制约。本研究通过实证检验，发现比较焦虑在 PU 与 UI 之间扮演了“情绪守门人”的角色，高水平的比较焦虑能够显著“阻断”这一转化路径。这一发现运用认知负荷理论解释了其内在机制，

即负面情绪占用了宝贵的认知资源，从而干扰了理性决策的执行，为理解技术采纳过程中的“知行不一”现象提供了新的理论视角。

5.3 实践启示

本研究的发现不仅具有理论价值，也为 AIGC 技术在教育领域的健康发展与有效应用提供了深刻的实践启示。

首先，对于 AIGC 产品开发者而言，本研究的结果提示，提升用户采纳意愿不应仅仅聚焦于增强工具的功能与效用（即提升感知有用性）。开发者需要更深入地洞察用户的心理体验，特别是负面情绪的“一票否决权”。研究发现，强烈的比较焦虑会“阻断”用户将感知有用性转化为使用意愿。因此，在产品设计中，应有意识地引入“减压”设计，例如，避免设置可能引发用户间直接比较的功能（如公开排行榜、效率评分等），或提供更多隐私设置选项。同时，针对自我控制能力较弱的用户，产品可提供更具结构化的引导（如项目模板、步骤化教程）和目标设定功能，帮助他们克服使用初期的障碍，更好地体验产品价值。

其次，对于教育工作者而言，本研究揭示了在推广和使用 AIGC 工具时进行差异化指导的必要性。教师不应假设所有学生都能以同样的方式从 AIGC 中受益。对于那些表现出较高比较焦虑或自我控制能力较弱的学生，教师需要给予更多关注和支持。例如，可以通过设计更具探索性和个性化的任务，而非千篇一律的竞争性作业，来营造一个鼓励个人进步而非横向比较的班级氛围。同时，在教学中，可以引导学生将 AIGC 视为辅助思考、激发创意的“伙伴”，而非仅仅是完成任务的“捷径”，从而帮助学生建立更健康、更具韧性的使用心态。

最后，对于学生自身而言，本研究的结果具有提升其自我认知与调节能力的价值。研究提醒学生，影响其是否愿意采纳一项新技术的，不仅有对技术本身的判断，还有自身的内在特质与情绪状态。学生可以据此进行自我洞察，当因为看到同学熟练使用 AIGC 而感到焦虑时，能意识到这种情绪可能会干扰自己的理性决策。基于这种认知，学生可以更主动地调整心态，或通过设定明确的学习目标、制定分步使用计划等方式，发挥自我控制的积极作用，从而更有效地利用 AIGC 技术赋能自己的学业发展。

5.4 研究局限性与未来展望

本研究在理论构建与实证检验上取得了一定的进展，但仍存在若干局限性，这些局限性也为未来的研究提供了有价值的方向。

在构念测量层面，本研究的验证性因子分析结果显示，自我控制（SC）与比较焦虑（CA）两个潜变量之间存在极高的相关性（$r = 0.881$），未能通过严格的区分效度检验。 这表明，尽管在理论上二者是不同的构念，但在我们的样本与特定情境下，它们在测量上出现了显著

的重叠。这可能是因为自我控制能力较弱的个体，在面对外部社会比较时，确实更容易产生强烈的焦虑情绪。未来的研究可以尝试采用实验法，通过启动或干预被试的焦虑水平，来更清晰地分离这两个变量的独立效应，或从理论上进一步探讨二者之间更为复杂的内在关系。

在研究设计层面，本研究采用的是横断面数据（Cross-sectional Data），所有数据均在同一时间点收集。这种设计虽然能有效地揭示变量间的相关关系，但在推断因果链条方面存在局限。例如，我们无法完全排除“AIGC 使用意愿”反向影响“感知有用性”的可能性。未来的研究可以采用纵向研究设计（Longitudinal Design），通过在不同时间点多次测量，来追踪变量间的动态变化，从而更可靠地检验本模型所提出的因果路径。

在样本代表性层面，本研究的调查对象主要为中国的在校大学生群体。尽管这一群体是 AIGC 技术的核心用户之一，但研究结论能否推广到其他文化背景下的学生，或推广到已进入职场的其他社会群体，尚有待检验。未来的研究可以将本模型置于跨文化、跨群体的背景下进行重复验证，以探究研究结论的普适性。

本研究的数据完全依赖于被试的自我报告（Self-report）。这种方法虽然应用广泛，但无法完全避免共同方法偏差（Common Method Variance）或社会期许效应（Social Desirability Bias）的潜在影响。未来的研究可以尝试将问卷调查与更客观的数据相结合，例如，通过获取用户在 AIGC 工具后台的实际使用行为日志（如使用频率、时长、功能偏好等），或在实验室情境下进行行为实验，以多维度、多方法地交叉验证本研究的结论。

结　语

在生成式人工智能（AIGC）技术深刻影响高等教育的时代背景下，本研究对影响其采纳的核心心理机制进行了系统性探究。研究证实，个体的自我控制不仅作为一项稳定的内在特质直接驱动其采纳意愿，其通过感知有用性发挥的间接作用，更受到比较焦虑这一情境性情绪的显著调节。这一发现揭示了技术接受过程中“特质—认知—情绪”三者间的复杂交互作用，为超越传统技术决定论、构建更具心理深度的技术采纳理论提供了实证支持。本研究的完成仅是该领域探索的起点，相关议题仍有待学术界进行更深入的挖掘。

参考文献

[1] Davis F D. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology[J]. MIS Quarterly, 1989, 13(3): 319-340.

[2] Davis F D, Bagozzi R P, Warshaw P R. User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models[J]. Management Science, 1989, 35(8): 982-1003.

[3] Venkatesh V, Morris M G, Davis G B, et al. User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View[J]. MIS Quarterly, 2003, 27(3): 425-478.

[4] 桑青松, 康琪, 魏华, 等. 公正世界信念与大学生网络攻击行为的关系:自我控制的中介作用[C]. 第二十二届全国心理学学术会议摘要集, 2019.

[5] 徐广路,王皓天,吴崇. 大学生自我领导力与课堂参与度的关系:自我控制的中介作用和感知有用性的调节作用[J]. 心理学探新,2024,44(1):44-51.

[6] Venkatesh V, Davis F D. A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies[J]. Management Science, 2000, 46(2): 186-204.

[7] 张军, 李冉, 解超. 在线健康教育学习投入对中学生健康素养的影响：一个有调节的中介模型[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版), 2022, 45(3): 391-400.

[8] 成全, 刘彬彬. 用户跨平台学术信息搜索行为影响因素研究：注意力控制与自我效能的调节作用[J]. 情报科学, 2022, 40(6): 152-160.

[9] 刚鑫雨.大学生主观社会地位与生活满意度的关系：自我控制的中介作用和自我欺骗的调节作用[D].河南大学,2022.DOI:10.27114/d.cnki.ghnau.2022.001931.

[10] Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 248-287.

[11] Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140.

[12] Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects

on learning. Cognitive Science, 12(2), 257-285.

[13] Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271-324.

[14] Hayes, A. F., & Rockwood, N. J. (2017). Regression-based statistical mediation and moderation analysis in clinical research: Observations, recommendations, and implementation. Behaviour Research and Therapy, 98, 39-57.

[15] Li J ,Huang J .Dimensions of artificial intelligence anxiety based on the i ntegrated fear acquisition theory[J].Technology in Society,2020,63(prepublish):101410-.

[16] Zhu W ,Huang L ,Zhou X , et al.Could AI Ethical Anxiety, Perceived Ethical Risks and Ethical Awareness About AI Influence University Students' Use of Generative AI Products? An Ethical Perspective[J].International Journal of Human－Computer Interaction,2025,41(1):742-764.

[17] Xiao Y ,Zhi Y .An Exploratory Study of EFL Learners' Use of ChatGPT for Language Learning Tasks: Experience and Perceptions[J].Languages,2023,8(3):212-.

附　录

关于大学生 AIGC 工具使用体验与态度的学术调查问卷

尊敬的同学，您好！我们诚挚地邀请您参与一项关于大学生对 AIGC（生成式人工智能，如 ChatGPT、文心一言、豆包、Midjourney 等）使用体验与态度的学术研究。本研究旨在深入了解 AIGC 技术在大学生中的采纳情况及其对学习和心理的潜在影响。本问卷为匿名填写，您提供的信息将仅用于学术研究，并会得到严格保密。问卷大约需要花费您 8-10 分钟的时间。您的真实回答对我们的研究至关重要。感谢您的宝贵时间和大力支持！

1、您的性别是?［单选题］*

○男

○女

2、您所在的年级是?［单选题］*

○大一

○大二

○大三

○大四

○硕士研究生

○博士研究生

3、您所属的学科门类是?［单选题］*

○人文社科类（如文学、历史、哲学、法学、教育学、管理学、艺术学等）

○理工农医类（如理学、工学、农学、医学等）

4、在过去的三个月里，您使用 AIGC 工具（如 ChatGPT、文心一言等）的频率是?［单选题］*

○几乎每天

○每周几次

○每月几次

○偶尔使用

○从未使用过[跳转到 结尾]（请跳至第问卷末尾，提交答卷）

【工具焦虑】

以下是一些关于您在使用 AIGC 工具过程中的感受的陈述。请根据您的真实体验，在 1-5 分之间进行评分（1=完全不同意，5=完全同意）。

5、我担心在使用 AIGC 时，会无意中抄袭他人的成果。［单选题］*

很不同意	○1	○2	○3	○4	○5	很同意

6、我害怕使用 AIGC 写出的内容缺乏我自己的思考和原创性。［单选题］*

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

7、想到可能因为使用 AIGC 而被指责学术不端，我就感到紧张。［单选题］*

很不同意	○1	○2	○3	○4	○5	很同意

8、我担心使用 AIGC 会让我丧失主动查找和筛选信息的核心研究技能。［单选题］*

很不同意 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 很同意

9、我担心过度依赖 AIGC 会导致我的独立思考和分析能力下降。［单选题］*

完全不同意 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 完全同意

10、我害怕如果经常使用 AIGC，我的学术写作能力会退步。［单选题］*

完全不同意 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 完全同意

11、我不知道 AIGC 具体是如何运作的，这让我感到焦虑。［单选题］*

完全不同意 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 完全同意

12、我很难完全信任 AIGC 生成内容的准确性和可靠性。［单选题］*

很不同意 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 很同意

13、当 AIGC 给出我无法验证或理解的答案时，我会感到不知所措。［单选题］*

完全不同意 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 完全同意

【比较焦虑】

以下是一些关于您在使用 AIGC 工具过程中的感受的陈述。请根据您的真实体验，在 1-5 分之间进行评分（1=完全不同意，5=完全同意）。

14、看到同学用 AIGC 快速完成作业，而我还在苦苦挣扎时，我会感到焦虑。[单选题] *

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

15、如果我不使用 AIGC，我担心我的作业质量会落后于同学。[单选题] *

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

16、当发现朋友们都在讨论和使用某个我不知道的 AIGC 新功能时，我会感到不安。[单选题] *

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

17、与 AIGC 强大的能力相比，我有时会怀疑自己的智力价值。[单选题] *

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

18、想到未来很多需要人类智慧的学术工作可能被 AIGC 取代，我感到担忧。[单选题] *

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

19、有时我会因为 AIGC 能轻松做到我需要努力很久才能完成的事，而感到沮丧。[单选题] *

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

为了保证问卷的有效性，本题为注意力测试题，请您在本题的所有选项中直接选择“比较同意”。[单选题] *

○完全不同意

○比较不同意

○不确定

○比较同意

○完全同意

【对 AIGC 的看法】

以下是一些关于您对 AIGC 工具的总体看法的陈述。请根据您的真实想法，在 1-5 分之间进行评分（1=完全不同意，5=完全同意）。

20、使用 AIGC 能让我更快地完成学习任务。 [单选题] *

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

21、使用 AIGC 能提升我的学业表现。 [单选题] *

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

22、总的来说，我发现 AIGC 在我的学习中很有用。 [单选题] *

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

23、我发现 AIGC 很容易使用。［单选题］*

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

24、我与 AIGC 的交互过程是清晰易懂的。［单选题］*

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

25、我能很轻松地变得精通 AIGC 的使用。［单选题］*

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

26、我打算在未来的学习中继续使用 AIGC 工具。［单选题］*

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

27、如果遇到学习难题，我会优先考虑使用 AIGC 寻求帮助。［单选题］*

完全不同意	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

28、假设我有权限使用 AIGC，我就会使用它。［单选题］*

完全不同	○1	○2	○3	○4	○5	完全同意

意

【个人习惯与特质】

以下是一些关于您日常行为习惯的陈述。请根据您的真实情况，在 1-5 分之间进行评分（1=完全不像我，5=非常像我）。

29、我善于抵制诱惑。［单选题］*

完全不像我	○1	○2	○3	○4	○5	非常像我

30、我很难改掉坏习惯。［单选题］*

完全不像我	○1	○2	○3	○4	○5	非常像我

31、我很懒惰。［单选题］*

完全不像我	○1	○2	○3	○4	○5	非常像我

32、我有时会说不合时宜的话。［单选题］*

完全不像我	○1	○2	○3	○4	○5	非常像我

33、如果有些事很有趣，即使对我有害我也会去做。［单选题］*

完全不像	○1	○2	○3	○4	○5	非常像我

我

34、我会拒绝那些对我不好的事情。［单选题］*

完全不像我 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 非常像我

35、我希望自己有更强的自制力。［单选题］*

完全不像我 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 非常像我

36、人们会说我有钢铁般的自律。［单选题］*

完全不像我 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 非常像我

37、享乐和玩耍有时会耽误我完成工作。［单选题］*

完全不像我 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 非常像我

38、我很难集中注意力。［单选题］*

完全不像我 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 非常像我

39、我能够为实现长期目标而有效工作。［单选题］*

完全不像我 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 非常像我